PROPUESTA DE PROYECTO
VITALIA MONITOR

Fecha	*Sábado 17 de Octubre de 2026*
Empresa	**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Campus Estado de México**
Proyecto	**Sistema IoT para Monitoreo Remoto de Datos Biomédicos en Adultos Mayores**
Materia	**TC1004B - Implementación de internet de las cosas**
Profesor	**Roberto Martínez Román**

ÍNDICE

I. ANTECEDENTES Y NECESIDAD QUE DA ORIGEN AL PROYECTO..... 2
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... 2
i. Objetivo del proyecto..... 2
ii. Alcance preliminar del proyecto..... 2
● El proyecto incluye:..... 2
● El proyecto no incluye:..... 3
iii. Beneficios del proyecto..... 3
iv. Entregables preliminares..... 3
v. Equipo de trabajo del proyecto..... 3
vi. Restricciones y consideraciones..... 4
vii. Recursos necesarios..... 4
III. ACTIVIDADES Y CALENDARIZACIÓN DE LA PROPUESTA..... 5
IV. INVERSIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO..... 6

I. ANTECEDENTES Y NECESIDAD QUE DA ORIGEN AL PROYECTO

Las personas de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad que viven solas o pasan largos periodos sin supervisión continua corren un riesgo elevado ante emergencias médicas desapercibidas tales como fiebre, baja oxigenación o alteraciones en los signos vitales. Los métodos tradicionales de medición requieren que el usuario opere los equipos manualmente, lo que resulta impráctico en momentos de crisis o para personas con deterioro cognitivo. Existe una necesidad latente de contar con una solución tecnológica no invasiva, de bajo costo y automática que permita adquirir signos vitales en tiempo real y alertar a cuidadores o familiares de manera remota.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

i. Objetivo del proyecto

- Diseñar, construir e implementar un prototipo wearable (muñequera ergonómica inteligente) basado en el microcontrolador ESP32, capaz de adquirir, transmitir, almacenar y visualizar automáticamente en tiempo real variables biomédicas (oximetría SpO_2, frecuencia cardíaca y temperatura) y de movimiento/sueño, integrando un pipeline de comunicación MQTT, base de datos no relacional/relacional (MySQL) y un dashboard de visualización con sistema de alarmas.

ii. Alcance preliminar del proyecto

- El proyecto incluye:
    - Hardware & Sensores: Desarrollo de un wearable portable compuesto por microcontrolador ESP32, sensor óptico PPG MAX30102 que mide SpO_2 y Frecuencia Cardíaca, sensor de temperatura corporal (MLX90614 o DS18B20), acelerómetro/giroscopio MPU6050 que mide el monitoreo del descanso/sueño y movimiento, batería Li-Po de 150 mAh y carcasa con materiales hipoalergénicos.
    - Conectividad & Protocolos: Transmisión inalámbrica vía Wi-Fi utilizando el protocolo MQTT con formato JSON hacia un broker (Mosquitto / HiveMQ Cloud).
    - Backend & Almacenamiento: Servidor/Lógica en Node-RED para procesar y validar el flujo de datos, y almacenamiento con marcas de tiempo en base de datos MySQL.
    - Visualización & Alertamiento: Dashboard remoto en Grafana o Node-RED Dashboard con un mínimo de 5 indicadores y sistema de alertas automáticas (Telegram/Correo) ante valores fuera de rango normal.

- El proyecto no incluye:
    - Certificaciones de grado médico o clínico oficial (es un prototipo evaluativo a nivel académico/PoC).
    - Monitoreo invasivo de sangre o diagnóstico médico automatizado de patologías complejas.
    - Infraestructura de red celular nativa (depende de conectividad Wi-Fi local/doméstica).

iii. Beneficios del proyecto

- Monitoreo pasivo y continuo: El usuario no necesita operar manualmente ningún botón o interfaz para registrar sus datos.
- Tranquilidad para cuidadores: Notificaciones inmediatas ante eventualidades o caídas severas/anomalías fisiológicas.
- Arquitectura escalable y de bajo costo: Solución accesible comparada con alternativas industriales/médicas costosas

iv. Entregables preliminares

#	Entregables - Fechas	Descripción
1.	Charter. *21 de octubre*	Documento completo.
2.	2do. avance. 11 *de noviembre*	Reporte de avance del proyecto. Lo que han logrado, lo que está pendiente, lo que han modificado, etc. Diagrama de Gantt y Trello.
3.	3er. avance, 27 *de noviembre. Aproximado*	Reporte final y presentación de la solución del reto.

v. Equipo de trabajo del proyecto

El líder del proyecto es: Nazaret Rayas Chávez

Estará integrado por un grupo de 3 personas:

Matrícula	Nombre	Correo	Rol(es)
A01798718	Nazaret Rayas Chávez	A01798718@tec.mx	Administración de proyectos, Base de datos MySQL
A01799316	Miguel Ángel De la Peña Jiménez	A01799316@tec.mx	Dashboard Grafana y Alertas, Hardware, integración de sensores y firmware ESP32.
A01799531	Juan Pablo Amezcua Arroyo	A01799531@tec.mx	Conectividad Wi-Fi, Broker MQTT y backend Node-RED.

vi. Restricciones y consideraciones

Para desarrollar Vitalia Monitor debemos tomar en cuenta algunas limitaciones que podrían afectar el proyecto, principalmente el tiempo, el presupuesto y el funcionamiento de los componentes.

- Tiempo: Contamos con aproximadamente 7 semanas para terminar el proyecto, por lo que tendremos que organizarnos bien y darle prioridad a las funciones más importantes.
- Presupuesto: Buscaremos utilizar materiales económicos y fáciles de conseguir, aunque debemos considerar posibles cambios en los precios o retrasos en las entregas.
- Conectividad: El dispositivo necesita una conexión Wi-Fi para enviar los datos y las alertas. Si la conexión falla, la información podría dejar de actualizarse.
- Precisión: Los sensores pueden presentar pequeñas variaciones en sus mediciones, por lo que será necesario hacer pruebas para comprobar su funcionamiento.
- Batería y comodidad: Debemos cuidar que la muñequera sea cómoda, ligera y que la batería tenga suficiente duración para realizar las mediciones.
- Pruebas y seguridad: Necesitaremos comprobar el funcionamiento del dispositivo y proteger la información personal de los usuarios. Si hacemos pruebas con adultos mayores, será necesario contar con su consentimiento.
- Alcance: Al ser un proyecto universitario, el dispositivo será únicamente un prototipo y no reemplazará equipos médicos certificados.

vii. Recursos necesarios

Para llevar a cabo Vitalia Monitor necesitaremos los siguientes recursos:

- Componentes electrónicos: Un ESP32, sensor MAX30102 para medir oxigenación y frecuencia cardíaca, sensor de temperatura DS18B20 o MLX90614 y acelerómetro MPU6050 para detectar movimiento.
- Materiales: Batería Li-Po de 150 mAh, módulo de carga, cables, conectores, protoboard, carcasa y correa ajustable para la muñequera.
- Computadoras y herramientas: Equipos de cómputo para programar y realizar pruebas, además de herramientas básicas como cautín y multímetro.

- Software: Arduino IDE, Node-RED, MySQL, MQTT y Grafana o Node-RED Dashboard para programar, almacenar y visualizar la información. También utilizaremos Telegram o correo para enviar alertas.
- Recursos humanos: Los tres integrantes del equipo, encargados de la programación, integración de sensores, base de datos y pruebas.

- Pruebas: Una conexión Wi-Fi estable, instrumentos para comparar las mediciones y personas voluntarias para evaluar el prototipo.

Buscaremos aprovechar herramientas gratuitas y materiales que ya tengamos disponibles para reducir los gastos del proyecto.

III. ACTIVIDADES Y CALENDARIZACIÓN DE LA PROPUESTA

i. El cronograma general de actividades preliminares es el siguiente

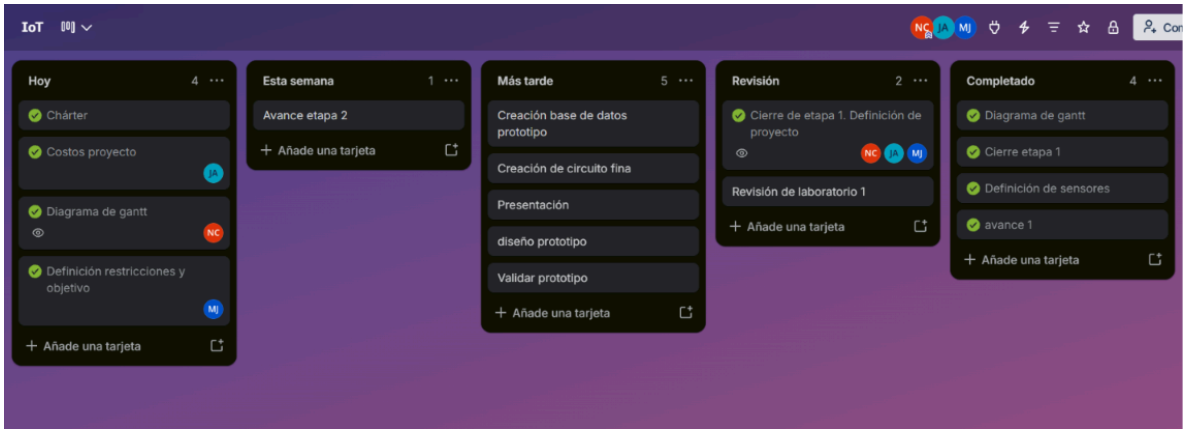
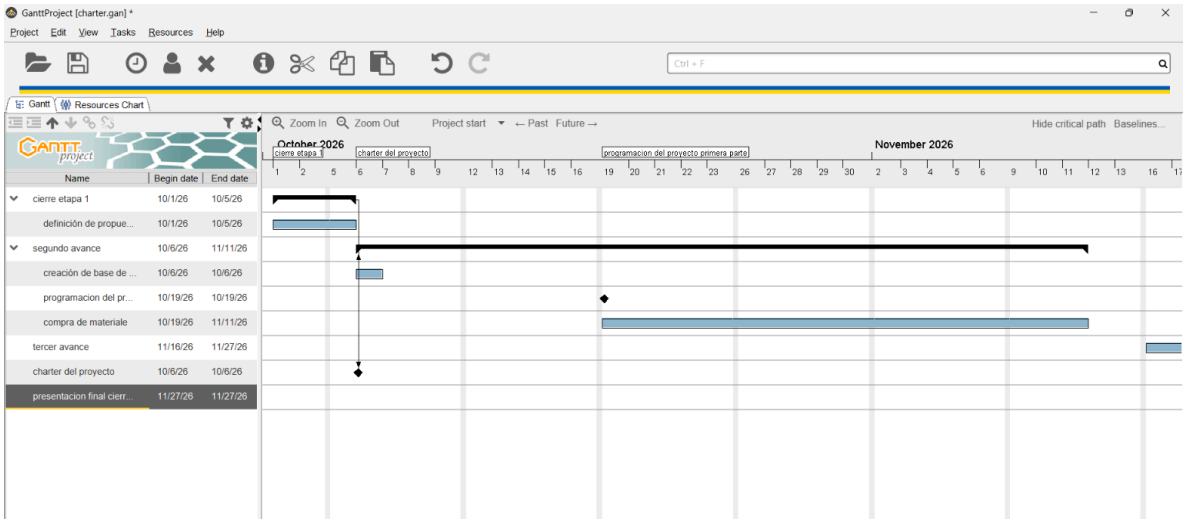


Figura I. Trello actividades IoT



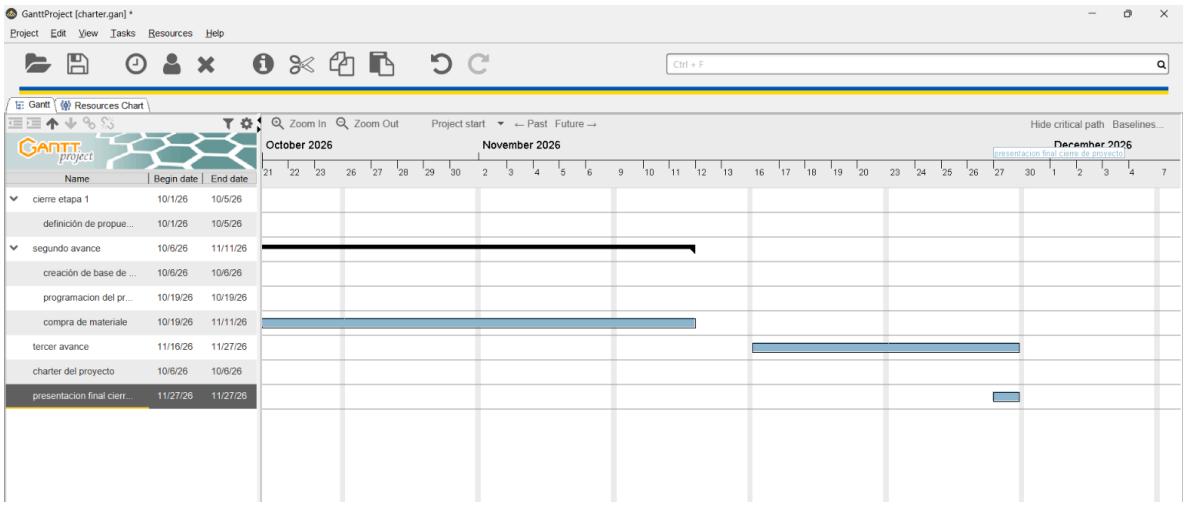


Figura II-III. Diagrama de Gantt

Estimamos un trabajo de 7 semanas concluyendo el 27 de noviembre aproximadamente.

IV. INVERSIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

Para desarrollar Vitalia Monitor realizamos un presupuesto estimado de los componentes y materiales necesarios para construir el prototipo. La idea es mantener los costos bajos, sin afectar las funciones principales del dispositivo.

Material	Costo estimado (MXN)
ESP32	$135
Sensor MAX30102	$99
Sensor DS18B20	$65
Sensor MPU6050	$99
Batería Li-Po 150 mAh	$120
Módulo de carga TP4056	$10
Cables y conectores	$32
Protoboard	$18
Cables Dupont adicionales	$21
Carcasa	$300
Correa y materiales de sujeción	$80
Materiales de ensamble	$60

Cable USB	$16
Subtotal	**$1,055**
Imprevistos (15%)	$158.25
Total estimado	**$1,213.25**